

Materia: Electrotecnia	Código: 21.08
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial /	
Fecha última actualización: 10/7/2024 20:07:57	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
28	hs. prácticas
14	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Elementos de los circuitos. Transitorios en los circuitos. Generación de tensiones alternas senoidales. Comportamiento energético de los circuitos monofásicos. Sistemas de tensiones alternas trifásicas. Comportamiento energético de los circuitos trifásicos. Instrumentos eléctricos y métodos de medida. Circuitos magnéticos. Generalidades sobre máquinas eléctricas. transformadores . Motores de corriente alterna. Motor monofásico de inducción. Máquina sincrónica.

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en tercer año de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Naval. En la misma se abordan contenidos relativos, los principales métodos de resolución de circuitos, tanto en corriente continua como alterna, como así también el comportamiento transitorio de los mismos. Asimismo se desarrolla el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. Se busca formar usuarios inteligentes de sistemas eléctricos, presentes en todo tipo de industria, como así también en todo tipo de industria y/o actividad profesional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Adquirir los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para poder aplicar los principales métodos de resolución

de circuitos, tanto en corriente continua como alterna, como así también el comportamiento transitorio de los mismos. Asimismo entender los principios de funcionamiento de las principales máquinas eléctricas de uso industrial (transformadores, motores y generadores). Por otro lado que estos conocimientos, permitan realizar en el laboratorio, ensayos sobre circuitos y máquinas reales, integrando los conocimientos teóricos con habilidades prácticas necesarias para utilizar dichos sistemas de manera eficiente.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Elementos de los circuitos	Elementos activos, pasivos, fuentes independientes, dependientes. Leyes de Kirchhoff. Análisis de circuitos; método de los nodos, método de las mallas. Transformación de fuentes. Linealidad y superposición. Teoremas de aplicación en los circuitos
Unidad 2: Transitorios en los circuitos	Circuitos RL y RC sin fuentes. Ecuaciones integro diferenciales. Respuesta natural. Excitación forzada. Respuesta completa. Circuito RLC en paralelo y en serie sin fuentes. Respuesta completa del circuito RLC en serie y en paralelo.
Unidad 3: Generación de tensiones alternas senoidales	Circuitos con resistencia, inductancia y capacitancia. Respuesta al régimen permanente senoidal. Concepto de fasor. Concepto de impedancia admitancia. Asociación de elementos. Resolución de Circuitos excitados con tensiones senoidales. Aplicación de los métodos: de nodos; de mallas y de los teoremas de circuitos.
Unidad 4: Comportamiento energético de los circuitos monofásicos	Potencia instantánea. Potencia activa. Potencia reactiva. Potencia aparente. Unidades. Factor de potencia. Compensación de factor de potencia. Diagramas de potencia.
Unidad 5: Sistemas de tensiones alternas trifásicas	Fuentes alternas trifásicas. Sistemas perfectos. Relación de tensiones en los sistemas trifásicos perfectos. Cargas en estrellas equilibradas y desequilibradas, con y sin neutro a la red. Cargas en triángulo equilibradas y desequilibradas.
Unidad 6: Comportamiento energético de los circuitos trifásicos	Potencia en circuitos trifásicos. Mejoramiento del factor de potencia en sistemas trifásicos. Medición de potencia activa en sistemas trifásicos
Unidad 7: Instrumentos eléctricos y métodos de	Generalidades sobre medidas eléctricas. Errores. Generalidades sobre instrumentos: Clasificación, normas. Principio de funcionamiento de los instrumentos básicos: imán permanente, bobina móvil, electrodinámico, a hierro móvil, integradores. Medición de corriente, tensión y potencia. Modificación del alcance de los instrumentos. Aplicación de los

medida	transformadores de medida.
Unidad 8: Circuitos magnéticos	Magnitudes y leyes fundamentales de los circuitos magnéticos. Excitación de las estructuras ferromagnéticas con corriente continua y alterna. Entrehierro. Saturación. Pérdidas.
Unidad 9: Generalidades sobre máquinas eléctricas.	Conversión electromagnética de la energía. Pérdidas y rendimiento. Calentamiento de máquinas. Normas
Unidad 9: Transformadores	Detalles constructivos. Principio de funcionamiento. Relaciones fundamentales. Circuito equivalente. Ensayos. Autotransformador. Transformadores trifásicos. Paralelo de transformadores
Unidad 10: Motores de corriente alterna.	Conceptos fundamentales sobre motor asincrónico. Motor trifásico de inducción. Principio de funcionamiento
Unidad 11: Motor monofásico de inducción	Principio de funcionamiento. Métodos de arranque. Detalles constructivos. Motores de potencia reducida.
Unidad 12: Máquina sincrónica	Generador sincrónico. Principio de funcionamiento. Circuito equivalente. Potencia. Generador sincrónico operando aislado. Generador sincrónico operando en paralelo con la red. Curvas "V"

➤ Estrategias de enseñanza:

La modalidad de la enseñanza, consta de clases teóricas explicativas por parte del docente, donde se busca fomentar la participación de los alumnos.

Cada tema teórico se complementa con una guía de trabajos prácticos que consisten en problemas numéricos a resolver y que ayudan a cimentar los conceptos fundamentales siguiendo un conjunto de Guías de Ejercicios Prácticos que se describen a continuación.

GP1 Circuitos de Corriente Continua

Resolución de circuitos de corriente continua. Leyes de Kirchoff. Método de los potenciales de nodos. Método de las corrientes de malla. Teoremas de Thevenin y Norton. Principio de superposición.

GP2 Transitorios en los Circuitos

Resolución de circuitos de primer orden RL y RL. Resolución de circuitos de segundo orden. Circuitos RLC serie y paralelo.

GP3 Circuitos Monofásicos

Resolución de circuitos monofásicos. Diagramas fasoriales. Aplicación de los métodos de tensiones de nodos y corrientes de malla en circuitos de corriente alterna.

GP4 Comportamiento energético de los circuitos monofásicos

Cálculos de potencia activa, reactiva y aparente. Potencia compleja. Balance energético. Compensación del factor de potencia.

GP5 Sistemas de tensiones trifásicas alternas senoidales

Resolución de circuitos trifásicos. Cálculo de las tensiones de línea y de fase. Cálculo de las corrientes de línea y de fase. Configuraciones de cargas equilibradas y desequilibradas. Configuraciones estrella y triángulo.

GP 6 Comportamiento energético de los circuitos trifásicos

Cálculos de potencia activa y reactiva. Método de los dos vatímetros. Compensación del factor de potencia, en configuraciones estrella y triángulo.

GP 7 Instrumentos de medida

Aplicación de los principios de funcionamiento de instrumentos analógicos. Hierro móvil e imán permanente. Cálculo de shunts y de resistencias multiplicadoras. Cálculo de constantes de instrumentos analógicos. Cálculo de errores absolutos y relativos.

GP 8 Circuitos magnéticos

Cálculo de pérdidas de diferente naturaleza presentes en los dispositivos y en las máquinas eléctricas. Pérdidas fijas y variables. Pérdidas mecánicas, magnéticas y eléctricas. Generación y disipación de calor en las máquinas eléctricas. Cálculos de rendimiento.

GP 9 Pérdidas y Calentamiento

Cálculo de pérdidas de diferente naturaleza presentes en los dispositivos y en las máquinas eléctricas. Pérdidas fijas y variables. Pérdidas mecánicas, magnéticas y eléctricas. Generación y disipación de calor en las máquinas eléctricas. Cálculos de rendimiento.

GP 10 Transformadores

Determinación del circuito equivalente de un transformador. Cálculos derivados de los ensayos de circuito abierto, cortocircuito y carga. Cálculos de rendimiento y regulación.

GP 11 Motor Trifásico de Inducción

Determinación del circuito equivalente de un motor asíncrono trifásico. Cálculos derivados de los ensayos de vacío, rotor bloqueado y carga. Cálculos de rendimiento y de factor de resbalamiento. Diagramas fasoriales.

GP 12 Motor Monofásico de Inducción

Cálculos con el modelo equivalente del motor monofásico de inducción. Capacitor de arranque. Corrientes de arranque en los diferentes bobinados, resistencias externas para arranques determinados. Diagramas fasoriales.

GP 13 MÁQUINA SINCRÓNICA

Cálculos de corrientes de excitación y de los diferentes estados de una máquina sincrónica. Diagramas fasoriales de los distintos estados. Cálculos de Fuerza electromotriz de vacío y de las tensiones en diferentes estados de carga.

Reparto de cargas de generadores en paralelo,

Los alumnos realizarán en el laboratorio (organizados en grupos) los ensayos de las distintas máquinas eléctricas a los efectos de confirmar lo adquirido en la teoría.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico de Laboratorio 1: Teorema de Thevenin-Máxima transferencia de potencia	Ensayo de un circuito en corriente continua, verificando el Teorema de Thevenin y con que resistencia de carga se produce máxima transferencia de potencia
Trabajo Práctico de Laboratorio 2: Medición de potencia en corriente alterna	Ensayo de un circuito monofásico con distintos tipos de carga, y compensando las mismas con el agregado de capacitores
Trabajo Práctico de Laboratorio 3: Medición de potencia en un circuito trifásico	Se ensaya un circuito trifásico, midiendo corrientes, tensiones y potencias, con y sin conductopr neutro.
Trabajo Práctico de Laboratorio 4: Resistencia efectiva	Estudiar el comportamiento de una bobina alimentada por una tensión alterna senoidal, con núcleos de diversos materiales.
Trabajo Práctico de Laboratorio 5: Ensayo de un transformador monofásico	1) Determinación experimental de las pérdidas en el hierro y en el cobre. 2) Determinación experimental de los parámetros del circuito equivalente del transformador. 3) Determinación del rendimiento y regulación a partir de un ensayo en carga.
Trabajo Práctico de Laboratorio 6: Ensayo de un motor asincrónico trifásico	1) Determinar, desagregándolas, las pérdidas nominales en el hierro, cobre y mecánicas. 2) Obtener los parámetros del circuito equivalente. 3 Determinar la curva de corriente absorbida, $\cos \phi$, y velocidad en función de la potencia absorbida.
Trabajo Práctico de Laboratorio 7: Ensayo de una máquina sincrónica	1) Determinar las magnitudes características del circuito equivalente 2) Poner en paralelo la máquina con la red pública de distribución

➤ Recursos didácticos:

Durante las clases teóricas se trabajará con la pizarra en las clases presenciales y con los elementos virtuales que provee Blackboard para las clases virtuales, con la participación de los alumnos en diversos problemas que se planteen.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo del cursado de la materia los alumnos serán evaluados mediante 3 exámenes parciales y en la realización de los ensayos de laboratorio.

Los exámenes parciales son escritos y abarcan tanto preguntas teóricas conceptuales como la resolución de problemas prácticos.

Los informes de los trabajos de laboratorio deberán ser entregados a los docentes a los efectos de su aprobación.

Los mismos serán devueltos con posterioridad con las observaciones a los mismos o bien con su aprobación.

Los alumnos que en los dos primeros parciales sumen 12 o más puntos sin registrar ningún parcial con menos de 4, quedan relevados de rendir el tercer parcial.

Para la aprobación final de la materia se realizará mediante un examen final escrito que abarcará conceptos teóricos y la resolución de ejercicios prácticos.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos para aprobación del curso:

- Aprobar los parciales con una nota promedio de 4 (cuatro) puntos, no pudiendo tener más de 1(un) desaprobado.
- Aprobar los trabajos prácticos de laboratorio, lo que resultará en una nota final de los mismos.

Siendo el 75 % de la nota de cursado el promedio de los parciales y el 25% la nota final de laboratorio.

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual a 0,25 se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, se deja como 0,50.
- Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior mas cercano.

Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) el examen final. Las notas de los finales serán números enteros

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Jack Kemmerly – Jaime D Phillips – Steven M Durbin – William H Hayt jr (9a edición 2019) - Análisis de circuitos en ingeniería - Editorial Mc Graw Hill

2	V Jaime - J Alvarez (2000) - Circuitos excitados por señales alternas - Editorial Alsina
3	Jesus Fraile Mora (8a edición 2016) - Máquinas Eléctricas - Editorial Ibergarceta / Stephen J Chapman (5a edición 2012) - Máquinas Eléctricas - editorial Mc Graw Hill

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Antonio Conejo Navarro (1996) -Circuitos eléctricos para ingeniería - Editorial Mc Graw Hill
2	Richard Dorf (1993)- Circuitos Eléctricos. Introducción al análisis y diseño - Editorial Mc Graw Hil
3	Donald Richardson y Arthur Caisse (2009)- Máquinas Eléctricas Rotativas - Editorial Prentice Hall
4	